

22 | Géométrie dans l'espace

Plan du chapitre

22 Géométrie dans l'espace	1
22.1 Se repérer dans le plan	2
22.1.1 Coordonnées cartésiennes	2
22.1.2 Coordonnées cylindriques	2
22.2 Les différents produits dans l'espace	3
22.2.1 Produit scalaire	3
22.2.2 Produit vectoriel	3
22.2.3 Produit mixte	5
22.3 Plans de l'espace	6
22.4 Droites de l'espace	7
22.5 Projection orthogonale sur une droite ou un plan	7
22.6 Sphères de l'espace	8

Dans tout ce chapitre, nous travaillons dans l'espace $\mathbb{R}^3$.

La géométrie de l'espace de terminale est un pré-requis de ce chapitre.

Notation. Soit $\vec{u}$ un vecteur et A un point. Il existe un unique point B tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$. On note alors $B = A + \vec{u}$.

On dit que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont orthogonaux si $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$, colinéaires si $(\vec{u}, \vec{v}) \equiv 0 [\pi]$.

22.1 Se repérer dans le plan

22.1.1 Coordonnées cartésiennes

Définition 22.1 : Repère cartésien de l'espace

On appelle repère cartésien de l'espace tout quadruplet $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ où O est un point de l'espace, et où la famille $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ forme une base de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^3$.

Le point O est appelé **origine du repère**, la droite passant par O orientée par le vecteur $\vec{i}$ est appelée **l'axe des abscisses**, celle passant par O orientée par le vecteur $\vec{j}$ **l'axe des ordonnées**, et celle passant par O orientée par le vecteur $\vec{k}$ **l'axe des cotes**.

On dit qu'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormé si ses vecteurs sont deux à deux orthogonaux et de norme 1.

Définition 22.2 : Coordonnées cartésiennes

On se place dans l'espace muni d'un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. Alors pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe $x, y, z \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$.

On dit que le triplet (x, y, z) sont les coordonnées cartésiennes de $\vec{u}$ dans ce repère.

De même, on définit les coordonnées cartésiennes d'un point M de l'espace comme étant les coordonnées cartésiennes du vecteur $\overrightarrow{OM}$.

22.1.2 Coordonnées cylindriques

On dit qu'un repère $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est orthonormé direct s'il est orthonormé et si on peut obtenir le vecteur $\vec{k}$ à partir des vecteurs $\vec{i}$ et $\vec{j}$ en utilisant la règle des trois doigts de la main droite.

On se place désormais dans un tel repère de l'espace.

Définition 22.3 : Norme euclidienne

La norme euclidienne d'un vecteur $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ est définie par $\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Définition 22.4 : Coordonnées cylindriques

Pour tout point M de l'espace, il existe $r \geq 0$ et $\theta, z \in \mathbb{R}$ tels que $\overrightarrow{OM} = r \cos(\theta)\vec{i} + r \sin(\theta)\vec{j} + z\vec{k}$.
Le triplet (r, θ, z) sont les coordonnées cylindriques de M .

Démonstration. On note H le projeté orthogonal de $M(x, y, z)$ sur le plan de $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 θ est l'angle entre la droite des abscisses et le segment $[OH]$.

Un peu de trigonométrie du secondaire nous donne $x = r \cos(\theta)$ et $y = r \sin(\theta)$ où $r = OH = \sqrt{x^2 + y^2}$. ■

Exemple 22.5

- ▷ Donner des coordonnées cylindriques du point de coordonnées cartésiennes $(1, 1, 2)$.
- ▷ Donner les coordonnées cartésiennes du point de coordonnées cylindriques $(6\sqrt{2}, \frac{3\pi}{4}, -4)$.

22.2 Les différents produits dans l'espace

22.2.1 Produit scalaire

Définition 22.6

Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont deux vecteurs non nuls, on appelle produit scalaire entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ le réel $\vec{u} \cdot \vec{v}$ défini par

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{cases} 0 & \text{si } \vec{u} = \vec{0} \text{ ou } \vec{v} = \vec{0} \\ \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos(\vec{u}, \vec{v}) & \text{sinon.} \end{cases}$$

Deux vecteurs sont orthogonaux si, et seulement si, $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

L'inégalité de Cauchy-Schwarz ainsi que les propriétés de symétrie, de bilinéarité, formules de polarisation et théorème de Pythagore, valables en géométrie plane, demeurent également vérifiées en géométrie de l'espace.

Proposition 22.7 : Lien avec les coordonnées cartésiennes

On se place dans repère cartésien orthonormé. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace.

On a alors

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'.$$

La démonstration est similaire à celle vue en géométrie plane.

22.2.2 Produit vectoriel

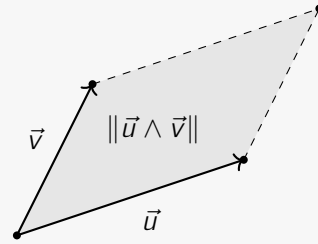
Définition 22.8

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de l'espace.

- ▷ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont non colinéaires, le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est le vecteur orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ soit directe, et dont la norme vaut $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| |\sin(\vec{u}, \vec{v})|$.
- ▷ Si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, le produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est le vecteur nul.

★ Remarque

La norme $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'aire du parallélogramme engendré par $\vec{u}$ et $\vec{v}$.



Exemple 22.9

Montrer l'identité de Lagrange : $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|^2 + (\vec{u} \cdot \vec{v})^2 = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$.

Proposition 22.10 : Lien avec la colinéarité

Deux vecteurs de l'espace $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si, et seulement si, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

Proposition 22.11 : Lien avec les coordonnées cartésiennes

On se place dans repère cartésien orthonormé direct. Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace. On a alors

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} yz' - y'z \\ zx' - z'x \\ xy' - y'x \end{pmatrix}.$$

Exemple 22.12

Calculer le produit vectoriel des vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$.

Proposition 22.13 : Propriétés de calcul

Soit $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- ▷ **Antisymétrie.** $\vec{u} \wedge \vec{v} = -\vec{v} \wedge \vec{u}$.
- ▷ **Bilinéarité.** $\vec{u} \wedge (\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) = \lambda(\vec{u} \wedge \vec{v}) + \mu(\vec{u} \wedge \vec{w})$ et $(\lambda \vec{v} + \mu \vec{w}) \wedge \vec{u} = \lambda(\vec{v} \wedge \vec{u}) + \mu(\vec{w} \wedge \vec{u})$.

Exemple 22.14

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace.

Calculer les coordonnées cartésiennes du vecteur $(\vec{u} + \vec{v}) \wedge (\vec{u} - \vec{v})$.

22.2.3 Produit mixte

Définition 22.15

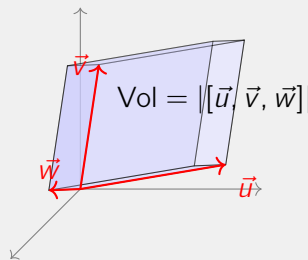
Le produit mixte de trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace est le réel défini par $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = (\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

On rappelle que trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires s'il existe $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ tels que $\vec{u} = \lambda \vec{v} + \mu \vec{w}$.

Proposition 22.16

Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.

- ▷ Le produit mixte $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$ est nul si, et seulement si, ces trois vecteurs sont coplanaires. Ainsi trois vecteurs non nuls forment une base de l'espace si, et seulement si, leur produit mixte est non nul.
- ▷ Le volume du parallélépipède engendré par les vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ est $|[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$.



Proposition 22.17 : Propriétés de calcul

Soit $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}, \vec{x}$ et $\vec{y}$ cinq vecteurs de l'espace et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

- ▷ **Antisymétrie.** $[\vec{v}, \vec{u}, \vec{w}] = [\vec{w}, \vec{v}, \vec{u}] = [\vec{u}, \vec{w}, \vec{v}] = -[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$
- ▷ **Bilinéarité.**
 - $[\lambda \vec{x} + \mu \vec{y}, \vec{v}, \vec{w}] = \lambda [\vec{x}, \vec{v}, \vec{w}] + \mu [\vec{y}, \vec{v}, \vec{w}]$
 - $[\vec{u}, \lambda \vec{x} + \mu \vec{y}, \vec{w}] = \lambda [\vec{u}, \vec{x}, \vec{w}] + \mu [\vec{u}, \vec{y}, \vec{w}]$
 - $[\vec{u}, \vec{v}, \lambda \vec{x} + \mu \vec{y}] = \lambda [\vec{u}, \vec{v}, \vec{x}] + \mu [\vec{u}, \vec{v}, \vec{y}]$

Démonstration. Revenir à la définition et utiliser les propriétés de calcul du produit vectoriel. ■

★ Remarque

Le produit mixte est invariant si on effectue deux permutations différentes. Par exemple, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = [\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}]$.

Proposition 22.18 : Lien avec les coordonnées cartésiennes

On se place dans un repère orthonormé direct de l'espace.

Soit $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} x'' \\ y'' \\ z'' \end{pmatrix}$ trois vecteurs de l'espace. On a alors :

$$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = xy'z'' - xy''z' - yx'z'' + yx''z' + zx'y'' - zx''y'$$

Exemple 22.19

Pour quelle(s) valeur(s) de λ les vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\lambda \end{pmatrix}$, $\vec{v} \begin{pmatrix} 2 \\ \lambda \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{w} \begin{pmatrix} \lambda \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sont-ils coplanaires ?

22.3 Plans de l'espace**Définition 22.20 : Plan de l'espace**

On dit que $\mathcal{P}$ est un plan s'il existe un point A ainsi que deux vecteurs **non colinéaires** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ tels que

$$\mathcal{P} = \{A + \lambda\vec{u} + \mu\vec{v} \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2\}.$$

On note alors $\mathcal{P} = A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ et l'on dit que $\mathcal{P}$ est le plan passant par A et dirigé par $(\vec{u}, \vec{v})$.
On appelle vecteur normal à $\mathcal{P}$ tout vecteur non nul orthogonal aux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

★ Remarque

$\vec{u} \wedge \vec{v}$ est un vecteur normal au plan dirigé par $(\vec{u}, \vec{v})$.

Exemple 22.21

Soit $A(2, -1, 4)$ un point, $\vec{u} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} -5 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ deux vecteurs de l'espace.

Donner une représentation paramétrique du plan $A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$.

Exemple 22.22

Soit A, B et C trois points **non alignés** de l'espace. L'ensemble des points M tels que $[\vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AM}] = 0$ est le plan $A + \text{Vect}(\vec{AB}, \vec{AC})$.

Exemple 22.23

Soit A un point et $\vec{n}$ un vecteur de l'espace. L'ensemble des points M tels que $\vec{AM} \cdot \vec{n} = 0$ est le plan passant par A et de vecteur normal $\vec{n}$.

Proposition 22.24 : Équations cartésiennes de plans

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus (0, 0, 0)$ et $d \in \mathbb{R}$. L'ensemble $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne :

$$\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$$

est un plan de vecteur normal $\vec{n}(a, b, c)$.

Exemple 22.25

On reprend les mêmes données qu'à l'exemple 21. Déterminer un vecteur normal au plan $A + \text{Vect}(\vec{u}, \vec{v})$ puis en donner une équation cartésienne.

22.4 Droites de l'espace

Définition 22.26 : Droites de l'espace

On dit que $\mathcal{D}$ est une droite s'il existe un point A et un vecteur non nul $\vec{u}$ tels que

$$\mathcal{D} = \{A + \lambda \vec{u} \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

On note $\mathcal{D} = A + \lambda \text{Vect } \vec{u}$ et on dit que $\mathcal{D}$ est la droite passant par A et dirigée par le vecteur $\vec{u}$.

Exemple 22.27

Donner une équation paramétrique de la droite passant par $A(1, -2, 3)$ et $B(5, -1, 1)$.

Exemple 22.28

Soit $\mathcal{P}_1$ et $\mathcal{P}_2$ deux plans d'équations cartésiennes respectives

$$13x - 20y - 2z - 47 = 0 \text{ et } 7x - 8y + z - 26 = 0.$$

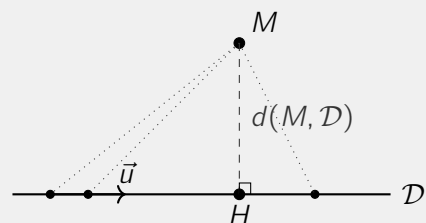
Justifier que ces deux sont sécants puis déterminer une équation paramétrique de leur droite d'intersection.

22.5 Projection orthogonale sur une droite ou un plan

Définition 22.29 : Projeté orthogonal sur une droite

Soit M un point de l'espace et $\mathcal{D}$ une droite de vecteur directeur $\vec{u}$. On appelle projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$ l'unique point $H \in \mathcal{D}$ tel que $\overrightarrow{HM} \cdot \vec{u} = 0$.

Ce point H est le point de $\mathcal{D}$ le plus proche du point M . La distance HM est appelée la distance de M à la droite $\mathcal{D}$. On la note $d(M, \mathcal{D})$.



Proposition 22.30 : Distance d'un point à une droite

Soit $\mathcal{D}$ une droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$. Pour tout point M de l'espace on a

$$d(M, \mathcal{D}) = \frac{\|\vec{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}.$$

Exemple 22.31

Déterminer la distance du point $M(2, 3, 4)$ à la droite définie par

$$\mathcal{D} : \begin{cases} 13x - 20y - 2z - 47 = 0 \\ 7x - 8y + z - 26 = 0 \end{cases}$$

Donner les coordonnées du projeté orthogonal de M sur $\mathcal{D}$.

En reprenant l'équation paramétrique obtenue dans l'exemple 28, on trouve que $\vec{u} \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de $\mathcal{D}$.

Ainsi,

$$\begin{cases} H(x, y, z) \in \mathcal{D} \\ \vec{HM} \cdot \vec{u} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 13x - 20y - 2z - 47 = 0 \\ 7x - 8y + z - 26 = 0 \\ -4(x - 2) - 3(y - 3) + 4(z - 4) = 0 \end{cases}$$

Définition 22.32 : Projeté orthogonal sur un plan

Soit M un point de l'espace et $\mathcal{P}$ un plan de vecteur normal $\vec{n}$. On appelle projeté orthogonal de M sur $\mathcal{P}$ l'unique point $H \in \mathcal{P}$ tel que $\vec{HM} \wedge \vec{n} = \vec{0}$.

Ce point H est le point de $\mathcal{D}$ le plus proche du point M . La distance HM est appelée la distance de M au plan $\mathcal{P}$. On la note $d(M, \mathcal{P})$.

Proposition 22.33 : Distance d'un point à un plan

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3 \setminus \{(0, 0, 0)\}$ et $d \in \mathbb{R}$. La distance d'un point $M(x_M, y_M, z_M)$ au plan $\mathcal{P}$ d'équation cartésienne $ax + by + cz + d = 0$ est donnée par

$$d(M, \mathcal{P}) = \frac{|ax_M + by_M + cz_M + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}.$$

22.6 Sphères de l'espace

Définition 22.34

Soit A un plan de l'espace et $R > 0$. L'ensemble des points M tels que $d(A, M) = R$ est appelé sphère de centre A et de rayon R .

Proposition 22.35 : Équation cartésienne d'une sphère

La sphère de centre $\Omega(x_0, y_0, z_0)$ et de rayon R a pour équation cartésienne

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2.$$

Exemple 22.36

Montrer que l'équation $x^2 + z^2 + y^2 + 2x - 4y + 6z = 0$ est l'équation cartésienne d'une sphère dont on précisera le centre et le rayon.

Soit $\mathcal{P}$ un plan et $\mathcal{S}$ une sphère de centre Ω et de rayon $R > 0$.

- ▷ Si $d(\Omega, \mathcal{P}) > R$ alors $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}$ est vide.
- ▷ Si $d(\Omega, \mathcal{P}) = R$ alors $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}$ est réduit au projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$.
- ▷ Si $d(\Omega, \mathcal{P}) < R$ alors $\mathcal{P} \cap \mathcal{S}$ est le cercle inclus dans le plan $\mathcal{P}$ et de centre H , le projeté orthogonal de Ω sur $\mathcal{P}$.